

大学物理课后练习十五答案

一、选择题

1. (D)

解：由安培环路定理可知无限长直导线在 O 点的磁感应强度 $B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ，方向垂直纸面朝外；

圆电流在 O 点的磁感应强度 $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R}$ ，方向垂直纸面朝里。所以 $B = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$

2. (A)

解：由于电流均匀通过导体细圆环的左、右两半圈，且电流相等，所以它们在 O 点产生的磁感应强度大小相等，方向相反。故 O 点的总磁感应强度为零。

3. (D)

4. (C)

二、填空题

1. $\pm \frac{1}{2} B\pi R^2$

解：将通过半径为 R 圆周边线的任意曲面和半径为 R 的圆周面作成闭合曲面，由磁场的高斯定理（通过闭合曲面的磁通量为零）可知通过此任意曲面磁通量大小和通过此圆周面的磁

通量大小一致，为 $\phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B \cos 60^\circ \cdot dS = \frac{1}{2} B\pi R^2$ ，但由于磁场线既可能是穿

入也可能是穿出此任意曲面，因此 $\phi_m = \pm \frac{1}{2} B\pi R^2$ 。

2. $\pi R^2 c$

解：由于半球壳面与半径为 R 的底圆面构成闭合曲面，由磁场的高斯定理可知通过此半球壳面的磁通量等于通过半径为 R 的底圆面 $\vec{S} = \pi R^2 \vec{k}$ 的磁通量，

$\phi_m = (a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}) \cdot (\pi R^2 \vec{k}) = \pi R^2 c$ 。

3. $\frac{\mu_0 I dl}{4\pi a^2}$ ； x 轴正方向

解：由毕奥-萨伐尔定律即可求解。

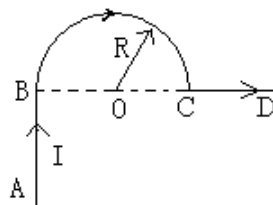
4. $\frac{\mu_0 I R^2}{2r^3}$

解：参阅书中例题。

5. $8.28 \times 10^{-4} \text{ T}$ ；垂直纸面向里

解：由毕奥-萨伐尔定律可得 AB 、 BC 、 CD 段在 O 点产生的磁感应强度分别为

$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向垂直纸面向里



$$B_{BC} = \frac{\mu_0 I}{4R}, \text{ 方向垂直纸面向里; } B_{CD} = 0. \text{ 所以 } B = 8.28 \times 10^{-4} \text{ T, 方向垂直纸面向里.}$$

6. $2.8 \times 10^{-3} \text{ T}$; 垂直纸面向外

解: 长直导线 AO 和 OB 在 P 点产生的磁感应强度大小相等, 方向相同。由毕奥-萨伐尔定律可得 P 点的磁感应强度 $B = 2 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (1 + \cos 30^\circ) = 2.8 \times 10^{-3} \text{ T}$, 方向垂直纸面向外。

$$7. \frac{\mu_0 n I}{2\pi R} \tan \frac{\pi}{n}; \frac{\mu_0 I}{2R}$$

解: 由平面几何知识可知, 正 n 边形中每条边对应的圆心角为 $\frac{2\pi}{n}$, 半个边长对应的圆心角

则为 $\frac{\pi}{n}$ 。由毕奥-萨伐尔定律可求得正 n 边形中任意一条边在中心 O 点产生的磁感应强度大

小为 $B = 2 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \sin \frac{\pi}{n}$, 且方向相同。其中 r 为中心到边的垂直距离 $r = R \cos \frac{\pi}{n}$, 所以得

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi R} \tan \frac{\pi}{n}; \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, 正多边形趋于圆形, 圆心 O 点处 } B = \frac{\mu_0 I}{2R}.$$

$$8. -2\mu_0 I; -\mu_0 I; \mu_0 I; -\mu_0 I$$

解: 根据安培环路定理以及对电流正负规定即可求得。

$$9. 0; \frac{\mu_0 I}{2\pi r}; \frac{\mu_0 I(r^2 - R_1^2)}{2\pi r(R_2^2 - R_1^2)}$$

解: (1) $r \leq R_1$, 取闭合回路 L_1 , 由于 L_1 内无稳恒电流流过, 故 $B = 0$

(2) $r \geq R_2$, 取闭合回路 L_3 , 由于 L_3 内有稳恒电流 I 流

过, 故 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

(3) $R_1 < r < R_2$, 取闭合回路 L_2 , L_2 内流过的稳恒电流

$$\text{为 } I' = \frac{I}{\pi R_2^2 - \pi R_1^2} \cdot (\pi r^2 - \pi R_1^2) = \frac{I(r^2 - R_1^2)}{R_2^2 - R_1^2}, \text{ 故 } B = \frac{\mu_0 I(r^2 - R_1^2)}{2\pi r(R_2^2 - R_1^2)}$$

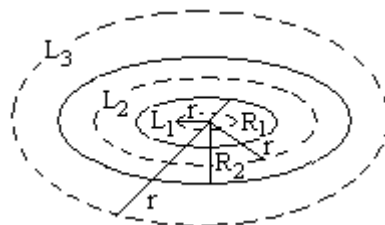
10. $3.14 \times 10^{-3} \text{ T}$

解: 由导线直径为 0.1mm, 可知 1 米长度里可绕 $n = 10^4$ 匝。又螺线管中的磁感应强度为

$$B = \mu_0 n I = \pi \times 10^{-3} = 3.14 \times 10^{-3} \text{ T}$$

三、计算题

1. 解: 两根半无限长直电流在 O 点的磁感应强度方向同为垂直纸面向外, 大小相等, 以垂直纸面向里为正, 叠加后得



$$B_1 = -2 \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

圆弧形导线在 O 点产生的磁感应强度方向垂直纸面向里

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{3}{4} = \frac{3\mu_0 I}{8R}$$

二者叠加后得

$$B = B_1 + B_2 = \frac{3\mu_0 I}{8R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = 1.81 \times 10^{-5} \text{ T}$$

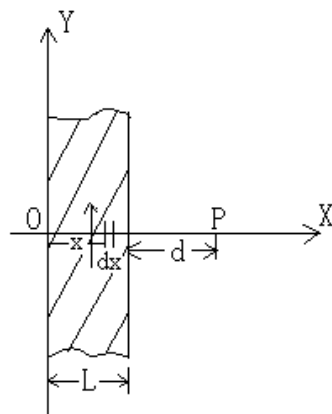
方向垂直纸面向里。

2. 解: (1) 在金属板 x 处, 取 dx 宽度, 其电流 $dI = \delta dx$

$$dI \text{ 在 } P \text{ 点产生的磁感应强度为 } dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(L+d-x)}$$

$$\text{故 } B = \int_0^L \frac{\mu_0 \delta dx}{2\pi(L+d-x)} = \frac{\mu_0 \delta}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}, \text{ 垂直纸面向里}$$

$$(2) \text{ 当 } d \gg L \text{ 时, 有 } \ln\left(1 + \frac{L}{d}\right) \approx \frac{L}{d}, \text{ 故 } B = \frac{\mu_0 \delta L}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$



3. 解: 在距圆心 r 处取 dr 宽度圆环, 带电量 $dq = \sigma 2\pi r dr$ 。当它以角速度 ω 旋转时, 产

$$\text{生电流 } dI_+ = \frac{dq \cdot \omega}{2\pi} = \sigma \omega r dr, \text{ } dI_+ \text{ 在 } O \text{ 点产生的磁感应强度为 } dB_+ = \frac{\mu_0 dI_+}{2r} = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega dr$$

则带正电圆盘在 O 点产生的磁感应强度:

$$B_+ = \int_0^{R_1} \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega dr = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega R_1, \text{ 垂直纸面向外}$$

同理, 带负电圆盘在 O 点的磁感应强度:

$$B_- = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega dr = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega (R_2 - R_1), \text{ 垂直纸面向里}$$

当 O 点的磁感应强度为零时 $B_O = B_+ - B_- = 0$, 得 $R_2 = 2R_1$

4. 解: (1) 由安培环路定理可求得两导体圆筒间的磁感应强度

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I, \text{ 得 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(2) 在 r 处, 通过 $l \cdot dr$ 截面的磁通量为

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr$$

$$\Phi_m = \int_{R_1}^{R_2} d\Phi_m = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

